

3. Sea $P(t)$ la población de cierta especie en un parque natural, con t tiempo en años y P en miles. La ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = P(P - 1)(2 - P)$$

describe la tasa de cambio de la población de la especie en el instante t .

a) Realice el diagrama de fase para la ecuación diferencial.

Puntos críticos de la ecuación autónoma:

$$P=0, \quad P=1, \quad P=2$$

Intervalos de la ecuación autónoma:

$$(-\infty, 0), \quad (0, 1), \quad (1, 2), \quad (2, \infty)$$

Intervalo	Signo	$y(x)$	Flecha
$(-\infty, 0)$	+	Creciente	Arriba
$(0, 1)$	-	Decreciente	Abajo
$(1, 2)$	+	Creciente	Arriba
$(2, \infty)$	-	Decreciente	Abajo

Análisis de estabilidad:

En $P=0$: Ambas flechas apuntan hacia el punto crítico, entonces es Asintóticamente Estable.

En $P=1$: Ambas flechas se alejan del punto crítico, entonces es Inestable.

En $P=2$: Ambas flechas apuntan hacia el punto crítico, entonces es Asintóticamente Estable.